

Interpréter l'AST SHDL.

Comment partir d'une chaîne SHDL, obtenir un arbre, l'inspecter visuellement, et parcourir les nœuds utiles pour construire le circuit.

1. Obtenir un arbre depuis une chaîne SHDL

Deux entrées au parser. La première *exige* un lexer implémentant l'interface

`parser.ll1.parser.Lexer`. La seconde prend directement une liste de tokens (utile pour les tests tant qu'Erwan n'a pas livré la config lexer SHDL).

```
import parser.ll1.parser.Parser;
import parser.ll1.ast.Module;

// Variante 1 – avec lexer (à utiliser quand la config SHDL sera prête)
Module m = Parser.parseFrom(source, lexer);

// Variante 2 – en partant d'une liste de Token
Module m = new Parser(tokens).parse();
```

Le résultat est toujours un `parser.ll1.ast.Module`, racine de l'AST. Toute erreur de syntaxe lève une `ParsingException` avec ligne, colonne, et offset dans la source.

2. Visualiser l'arbre — `AstDumper.dump()`

Une méthode statique imprime l'arbre en texte indenté. Sans argument autre que la racine.

```
import parser.ll1.ast.AstDumper;

System.out.println(AstDumper.dump(module));
```

Les exemples ci-dessous sont des sorties réelles du dumper à gauche la source SHDL, à droite l'arbre produit.

Exemple 1 — porte ET

```
SHDL
module ET(a, b : c)
  c = a * b
end module
```

```
DUMP
Module "ET" [l.1]
├ Params
│   ├── Signal "a"
│   ├── Signal "b"
│   └─ Signal "c"
└─ Instances
    └─ Assignment [l.1]
        ├── Target
        │   └─ SignalCompound
        │       └─ Signal "c"
        └─ Expr
            └─ SumOfTerms
                └─ Term
                    ├── Factor SIGNAL "a"
                    └─ Factor SIGNAL "b"
```

Exemple 2 — OU avec négation

```
SHDL
module OUN(a, b : c)
  c = /a + b
end module
```

```
DUMP
Module "OUN" [l.1]
├ Params
│   ├── Signal "a"
│   ├── Signal "b"
│   └─ Signal "c"
└─ Instances
    └─ Assignment [l.1]
        ├── Target
        │   └─ SignalCompound
        │       └─ Signal "c"
        └─ Expr
            └─ SumOfTerms
                ├── Term
                │   ├── Factor NEG_SIGNAL /"a"
                └─ Term
                    └─ Factor SIGNAL "b"
```

Exemple 3 — multiplexeur $(s \cdot a) + (/s \cdot b)$

SHDL

```
module MUX(a, b, s : c)
  c = s*a + /s*b
end module
```

DUMP

```
Module "MUX" [l.1]
├─ Params
│  ├── Signal "a"
│  ├── Signal "b"
│  ├── Signal "s"
│  └─ Signal "c"
└─ Instances
   └─ Assignment [l.1]
      ├── Target
      │  └─ SignalCompound
      │     └─ Signal "c"
      └─ Expr
         └─ SumOfTerms
            ├── Term
            │  ├── Factor SIGNAL "s"
            │  └─ Factor SIGNAL "a"
            └─ Term
               ├── Factor NEG_SIGNAL /"s"
               └─ Factor SIGNAL "b"
```

Exemple 4 — plusieurs sorties

SHDL

```
module DEUX(a, b : x, y)
  x = a
  y = b
end module
```

DUMP

```
Module "DEUX" [l.1]
├─ Params
│  ├── Signal "a"
│  ├── Signal "b"
│  ├── Signal "x"
│  └─ Signal "y"
└─ Instances
   ├── Assignment [l.1]
   │  ├── Target
   │  │  └─ SignalCompound
   │  │     └─ Signal "x"
   │  └─ Expr
   │     └─ SumOfTerms
   │        └─ Term
   │           └─ Factor SIGNAL "a"
   └─ Assignment [l.1]
      ├── Target
      │  └─ SignalCompound
      │     └─ Signal "y"
      └─ Expr
         └─ SumOfTerms
            └─ Term
               └─ Factor SIGNAL "b"
```

Exemple 5 — bascule D (hors scope MVP, pour info)

SHDL

```
module BasculeD(d, clk : q)
  q := d on clk, set when 1
end module
```

DUMP

```
Module "BasculeD" [l.1]
├ Params
│   ├── Signal "d"
│   ├── Signal "clk"
│   └── Signal "q"
├ Instances
│   └── MemoryPoint [SET] [l.1]
│       ├── Target
│       │   └── SignalCompound
│       │       └── Signal "q"
│       ├── Expr
│       │   └── SumOfTerms
│       │       └── Term
│       │           └── Factor SIGNAL "d"
│       ├── Clock
│       │   └── SumOfTerms
│       │       └── Term
│       │           └── Factor SIGNAL "clk"
│       └── Condition
│           └── SumOfTerms
│               └── Term
│                   └── Factor LITERAL_1 (= 1)
```

3. Les types à connaître

Tout est dans le package `parser.ll1.ast`. Seules les classes ci-dessous sont indispensables pour un interpréteur "équations booléennes combinatoires".

TYPE	À QUOI ÇA SERT	GETTERS UTILES
Module	Racine de l'arbre (un module SHDL).	<code>getName()</code> , <code>getParams()</code> , <code>getInstances()</code>
Signal	Identifiant de signal (peut être scalaire ou vecteur).	<code>getName()</code> , <code>getHi()</code> , <code>getLo()</code> (vecteur)
Instance	Interface : une ligne dans le corps du module.	implémentée par <code>Assignment</code> , <code>ModuleInstance</code> et les types hors scope.
Assignment	Une équation combinatoire <code>cible = expr</code> .	<code>getTarget()</code> , <code>getExprCompound()</code>
SignalCompound	Liste de signaux côte-à-côte (cible à gauche du <code>=</code>).	<code>getSignals()</code>
SumOfTerms	Somme (OU logique) de termes. Correspond à <code>a + b + c</code> .	<code>getTerms()</code>
Term	Produit (ET logique) de facteurs. Correspond à <code>a · b · c</code> .	<code>getFactors()</code>

TYPE	À QUOI ÇA SERT	GETTERS UTILES
Factor	Opérande élémentaire. Cinq variantes via <code>Kind</code> .	<code>getKind()</code> , <code>getSignal()</code> , <code>getInner()</code> , <code>getBitField()</code>

`Factor.Kind` est un `enum` à six valeurs :

- `SIGNAL` — référence à un signal, `getSignal()` donne le nom.
- `NEG_SIGNAL` — idem, mais nié (`/a`). À interpréter avec un `Not`.
- `LITERAL_0` — constante false. Brancher un `Constante(c, false)`.
- `LITERAL_1` — constante true. Brancher un `Constante(c, true)`.
- `BITFIELD` — littéral binaire multi-bits (`"1010"`). Hors scope MVP.
- `PAREN` — sous-expression entre parenthèses, `getInner()` donne le `SumOfTerms` interne.

4. Convention entrées / sorties

Le type `Signal` ne porte pas d'information de direction. Il faut la déduire du contexte. Deux règles simples :

- **Sortie** : tout signal qui apparaît comme `target` d'au moins un `Assignment` (ou autre `Instance`) dans le module. Concrètement : `assignment.getTarget().getSignals()`.
- **Entrée** : tout signal de `module.getParams()` qui n'est jamais une cible.

Alternative : dans la syntaxe SHDL l'en-tête `module M(e1, e2 : s1, s2)` met toujours les entrées avant le `:` et les sorties après. Le parser ne conserve pas cette frontière explicitement — les deux listes sont concaténées dans `getParams()`. La règle « scanner les `Assignment.getTarget()` » reste donc la plus fiable.

5. Squelette d'interprète — comment attaquer

Un visiteur parcourt l'arbre, alimente ton `DicoConnecteur` et instancie tes `Composant` au fur et à mesure. Voici la forme typique pour le cas combinatoire.

```
// Pour chaque Module :
DicoConnecteur dico = new DicoConnecteur();
for (Signal s : module.getParams()) {
    dico.getConnecteur(s.getName()); // crée un Lien si absent
}

// Pour chaque Assignment du corps :
for (Instance inst : module.getInstances()) {
    if (inst instanceof Assignment a) {
        Connecteur cible = dico.getConnecteur(
            a.getTarget().getSignals().get(0).getName());
        Connecteur resultat = interpreterExpr(a.getExprCompound().get(0), dico);
        // Brancher `resultat` sur `cible` (ou réutiliser directement).
    } else {
```

```

        // ModuleInstance, TriState, MemoryPoint, Fsm, MapNode -> hors scope MVP
        throw new UnsupportedOperationException(
            "Non supporté en MVP : " + inst.getClass().getSimpleName());
    }
}

```

Et pour l'expression booléenne :

```

Connecteur interpreterSomme(SumOfTerms s, DicoConnecteur d) {
    // un terme = ET de facteurs ; une somme = OU de termes.
    List<Connecteur> sorties = new ArrayList<>();
    for (Term t : s.getTerms()) sorties.add(interpreterProduit(t, d));
    return chaineOr(sorties); // crée un arbre de Or(...)
}

Connecteur interpreterProduit(Term t, DicoConnecteur d) {
    List<Connecteur> facteurs = new ArrayList<>();
    for (Factor f : t.getFactors()) facteurs.add(interpreterFacteur(f, d));
    return chaineAnd(facteurs);
}

Connecteur interpreterFacteur(Factor f, DicoConnecteur d) {
    return switch (f.getKind()) {
        case SIGNAL -> d.getConnecteur(f.getSignal().getName());
        case NEG_SIGNAL -> {
            Connecteur in = d.getConnecteur(f.getSignal().getName());
            Lien out = new Lien("neg_" + f.getSignal().getName());
            new Not(in, out);
            yield out;
        }
        case LITERAL_0 -> { Lien l = new Lien("_c0"); new Constante(l, false); yield l; }
        case LITERAL_1 -> { Lien l = new Lien("_c1"); new Constante(l, true); yield l; }
        case PAREN -> interpreterSomme(f.getInner(), d);
        case BITFIELD -> throw new UnsupportedOperationException("BITFIELD hors MVP");
    };
}

```

Les méthodes `chaineAnd(...)` / `chaineOr(...)` créent un arbre binaire de `And` / `Or` à partir d'une liste. Cas dégénéré (un seul élément) : retourner le connecteur tel quel.

6. Ce qu'on ignore pour le MVP

Ces nœuds existent dans l'AST mais correspondent à des fonctionnalités SHDL qu'on ne gère pas dans cette itération. Les détecter et lever une exception claire est suffisant.

- `ModuleInstance` — appel d'un sous-module (`ET(a, b : c)` utilisé depuis un autre module).
- `MemoryPoint` — bascules (`:=` avec `on clock`).
- `TriState` — sorties trois-états.
- `Fsm` , `FsmHeader` , `FsmRule` — machines à états.

- `MapNode`, `MapEntry` — tables de vérité (`map a -> b`).